

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
IMD - Bacharelado em Tecnologia da Informação
CCET – Departamento de Informática e Matemática Aplicada

Estruturas de Dados Básicas II

Sílvia Maria Diniz Monteiro Maia

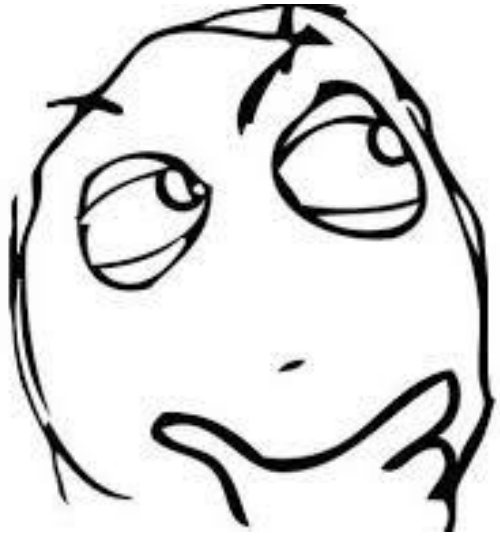
Natal - RN

Contato

- Profa. Sílvia Maria Diniz Monteiro Maia
- e-mail: silvia.maia@.ufrn.br
- Atendimento
  - Presencial, agendado
  - Via discord
  - Por e-mail

Objetivos da disciplina

- Capacitar o aluno para análise de complexidade de algoritmos recursivos e não-recursivos.
- Capacitar o aluno no desenvolvimento de algoritmos que utilizem as estruturas de dados em árvores.
- Capacitar o aluno a identificar ou mesmo desenvolver as estruturas de dados mais apropriadas para resolver, da forma mais eficiente possível, um determinado problema.



Por que estudar complexidade de algoritmos?

Análise de complexidade de algoritmos

- Muitas vezes, simplesmente “resolver o problema” não é a solução. É preciso preocupar-se com a eficiência!
- Análise de complexidade de algoritmos: ferramenta que determina o quão eficiente é a abordagem implementada.



BOL MAIL

Ask.com

bing

Google

YAHOO!

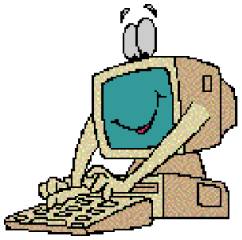
Análise de complexidade de algoritmos

- Adequação do algoritmo à quantidade de recursos disponível















Por que estudar Estruturas de Dados?



Dados → Computador



Dispostos e manipulados de forma homogênea

TAD - Tipo Abstrato de Dados

Modelo matemático abstrato para representação em computador

Conjunto de operações padrão de manipulação

O que está sendo armazenado e o que se pode fazer com esses dados (visão abstrata).

Estrutura de dados: Implementação de um TAD

Como os dados estão armazenados em memória e como são manipulados (visão concreta).

Estruturas de Dados

- Usadas em quase todos os programas ou sistemas em software.
- Ingrediente essencial para muitos algoritmos eficientes.
  - Para resolver um problema eficientemente, os dados utilizados devem ser armazenados e manipulados de maneira eficiente.
  - Têm um papel importante na eficiência de algoritmos em sistemas em software, incluindo a Internet, sistemas operacionais, bancos de dados, compiladores e sistemas de manipulação científica.
- Possibilitam o gerenciamento de grandes quantidades de dados, por exemplo, grandes bancos de dados e em serviços de indexação na internet.

Cronograma

Ver plano de ensino

Avaliações

- Avaliações
- Trabalhos escritos e/ou de implementação
- De acordo com o especificado no plano de ensino

Referências

- Referências adicionais online no plano remoto
- Básica:
  - Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., Stein, C. **Introduction to Algorithms**, 3. ed. The MIT Press. 2009. (ou versão em Português).
  - Szwarcfiter, J. L., Markenzon, L. **Estruturas de Dados e seus Algoritmos.** 3ed. LTC. 2010.
  - Brassard, G., e P. Bratley. **Fundamentals of algorithmics**, Prentice-Hall. 1996. (Equações de recorrência)
- Complementar:
  - Preiss, B. **Estrutura de dados e algoritmos**: padrões de projetos orientados a objetos com Java. Editora Campus. 2000.
  - Toscani, L. V., Veloso, P. A. S. **Complexidade de Algoritmos**, Série Livros Didáticos, Número 13, Instituto de Informática da UFRGS, Editora Sagra Luzzatto. 2002.